Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский Государственный технический университет»

Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №2

По дисциплине «Конструирование программного обеспечения»

Тема: «Настройка взаимодействия с файлами»

Выполнил:

Студент 2 курса

Группы ПО-17

Тересюк Д. Ю.

Проверил:

Кулик А.Д.

Брест 2026

Цель работы: настроить взаимодействие с файлами, для сохранения настроек после нового запуска программы.

Ход работы

Вариант 1

Задание: Величина подземелья и количество жизней хранятся в двух переменных типа int, уровень сложности – в string. Необходимо сохранять все введённые настройки величины подземелья в файл, которые будут считываться в контейнер типа Stack. Также необходимо добавить опцию «Вернуть предыдущий размер», который будет работать с этим контейнером.

Контрольные вопросы:

1.Алгоритм работы написанной программы — это последовательность шагов (блок-схема или словесное описание), которая показывает, как программа получает входные данные, обрабатывает их и выдаёт результат: от запуска до завершения.

2.Библиотеки файлового ввода и вывода — наборы готовых функций для чтения и записи файлов (например, `fstream` в C++, `open()/read()/write()` в Python, `java.io` в Java), избавляющие от ручной работы с файловой системой.

3.Контейнеры — стандартные структуры для хранения коллекций данных (вектор, список, словарь, множество, очередь). Дают готовые методы добавления, поиска, удаления и управления памятью.

4.Логирование — запись событий работы программы (ошибок, предупреждений, действий) в файл или консоль для отладки, мониторинга и анализа поведения системы.

5.Unit-тестирование — проверка отдельных модулей (функций, классов) на корректность с помощью автоматических тестов: подаём входные данные и сравниваем результат с ожидаемым.

6.Обработка исключений — механизм перехвата и реагирования на ошибки во время выполнения (`try/catch/finally`, `try/except`), чтобы программа не завершалась аварийно, а корректно обрабатывала сбои.

Вывод: настроил взаимодействие с файлами.